

进展简介

J.L.DOOB:随机过程基础和概率位势理论

Ronald Getoor

摘要 在 1930—1960 的 30 年里,可能除 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 外, J. L. Doob (杜布) 是一位最致力于将概率论研究转变成一门数学学科的人. 他的成就得到了概率学家和其他数学家的认可,他是唯一一位曾担任国际数理统计学会主席和美国数学学会理事长的人. 本文试图讨论他在两个领域,即连续参数随机过程基础和概率位势理论的贡献. 他在这两个领域的工作都是开创性的.

1. 引言

杜布是一位真正的数学开拓者. 他在建立和发展数学的许多领域中均有建树, 这些已成为概率数学理论中进一步研究的主题. 我在前面一句里一直强调数学, 因为杜布本人就坚持这一点. 事实上, 我认为我们最应该感谢的是他对“概率是数学”的坚定和执着. 在 1953 年专著 [36](注: [36] 指由 D. Burkholder 整理撰写的杜布自传中杜布所发表的论文编号, 下同) 的前言里, 他明确地阐述了这点——他写道“概率正是测度论的一个分支, 具有自己的研究特点和应用范畴...” 他在自己最早的一篇文章 [10] 中写道, “本文的目的在于证明, ‘一个成功的体系不可能包含在一个机会游戏里这一结论’ 相当于一个数学定理...” 他坚持认为, 随机过程是一个数学研究对象, 不应该和可能是一个模型的经验过程相混淆, 这种观点今天看来是显然的, 但是在 20 世纪 30 年代并非如此.

为了正确理解杜布早期的成就, 人们首先需要对 20 世纪 30 年代初期概率论的状况有所了解. 当时人们根本不清楚概率是数学的一部分还是物理科学的一部分. 尽管已经建立了许多重要结果, 但是没有概率“理论”. 杜布本人在文章 [81] 中描述了这一状况. 在 1933 年柯尔莫戈洛夫基于测度论提出了现在所熟知的概率公理化体系. 今天, 人们几乎普遍地把它看作数学概率的合适框架.

事实上, 柯尔莫戈洛夫证明了怎样构造一族具有给定有限维分布的随机变量 $\{x_t : t \in T\}$, 其中 T 是任意指标集. 当 T 可数时, 柯尔莫戈洛夫的这种构造是恰当的; 特别, 它为具有给定分布的独立随机变量序列提供了模型. 因此, 它足以建立并讨论概率论的经典结果, 如中心极限定理、强大数律等. 然而, 当 T 不可数时, 情况不再是这样. 例如, 如果 $T = \mathbb{R}$, 在柯尔莫戈洛夫构造下, 事件“ $t \rightarrow x_t$ 连续”或“ $t \rightarrow x_t$ 可测”的概率并没有定义. 但是样本路径的这种正则性质正是发展随机过程 (即随机变量族) 理论所需要的. 因此, 有必要修改柯尔莫戈洛夫构造以便定义这样的事件的概率.

译自: The Annals of Probability, Vol.37 (2009), No.5, p.1647-1663, J. L. DOOB: Foundations of Stochastic Processes and Probabilistic Potential Theory, Ronald Getoor. Copyright ©2009 Institute of Mathematical Statistics. Reprinted with permission. All rights reserved. 国际数理统计学会授予译文出版许可.

尽管 Wiener (维纳) 在 20 世纪 20 年代已经给出了 Brown (布朗) 运动的严格构造, 但在 20 世纪 30 年代中期几乎没有任何连续参数随机过程的理论. 这正是杜布在 1937 年文章 [12] 中首先提出的问题. 后来, 特别在文章 [27] 和专著 [36] 里, 他多次回到这个问题. 他是第一个严格阐述这种问题的人. 这要求大量使用测度论. 在 20 世纪 30 年代末和 40 年代 (也许更迟些) 许多概率学家对连续参数过程的样本路径分析所需要的测度论感觉不适应, 我相信这样说是符合事实的. 当然, 有些例外. 特别 K. Itô (伊藤清), 他承认受到杜布工作的影响.

杜布在这个领域是一个真正的开拓者. 其他场合下, 我曾经称他在这时期大多时间里是一个孤独者. (他在 1979 年 9 月 27 日的一封信中写道, “你认为我很孤独是非常准确的.”) 他的专著《随机过程 (Stochastic Processes)》于 1953 年问世, 这是概率论的一件大事. 书中包含着关于连续参数过程研究工作的精髓, 描述了那一时期鞅论的处境, 还包含了许多其它内容. P. A. Meyer (梅耶) 曾经说, 它标志着随机过程理论划时代的开始. 该书的巨大影响无法通过罗列一些引用来衡量. 它帮助 20 世纪 50—60 年代成长起来的几代概率学家形成了观点. 今天几乎不再被引用, 它已经被大量具有时代特色的书籍所超越. 它如此成功, 以致于变得过时了.

就我个人而言, 在 1953 年夏天我第一次看见杜布, 我并不是说结识他. 当时, 我处在 Michigan 大学研究生学习的最后一年, Marcel Brélot (布雷洛) 正访问 Michigan 大学一两个月. 在他访问期间, 召开一个位势理论会议, 杜布参加了会议. 我肯定听了他的报告, 但现在什么也想不起来了. 那年秋天, Shu-Teh Moy 回到 Ann Arbor 完成她的博士论文. 她上一年在 Urbana 跟杜布学习, 并且带回 1953 年著作的一些校样稿——也许是未分成页的. 在 1953 年秋学期, 我们组织了一个讨论班, 研讨第 1、第 2 章的部分内容, 主要涉及条件运算和可分过程. 当时, 没有复印机, 到学期结束时, 样稿差不多都磨破了. 对我而言, 可分性内容特难, 很久以后我才理解了他所取得的贡献.

自从他 2004 年 6 月以 94 岁高龄逝世以来, 发表了许多有关杜布及其工作的纪念文章. 《伊利诺伊数学杂志 (Illinois Journal of Mathematics)》2006 年 50 卷整个都是纪念他的文章, 包括 Donald Burkholder (伯克霍尔德) 所写的有关他生平和工作的短文. 也可参考 [B] 和 [BP]. 我特别向读者推荐文章 [Sh].

我打算介绍杜布在两方面的工作, 其贡献都是开创性的: 建立了连续参数随机过程测度理论基础和概率位势理论. 在本文的写作过程中, 我从梅耶的两篇历史记 [M2], [M3] 和 M. J. Sharpe (夏普) 文章 [Sh] 中获益匪浅, 并摘选了其中大量素材.

2. 连续参数随机过程

正如前面提到, 在 1933 年专著中柯尔莫戈洛夫已经证明了怎样构造一族具有事先给定的有限维分布的实值随机变量; 该构造为所有概率学家所熟悉. 令 T 是任意指标集, Ω^* 是所有实值函数 $\omega^*: T \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合. 令 $\mathcal{B}$ 表示 $\mathbb{R}$ 上的 Borel (波雷尔) σ -域, $\mathcal{F}^0$ 是 Ω^* 上乘积 σ -域, 即坐标映射 $X_t: \Omega^* \rightarrow \mathbb{R}$ 所生成的 σ -域, 其中 $X_t(\omega^*) = \omega^*(t)$. 使用 $X(t, \omega^*)$ 和 $X_t(\omega^*)$ 代替 $\omega^*(t)$ 是方便的. 给定一族满足必要的相容性条件的有限维分

布, 柯尔莫戈洛夫在 $(\Omega^*, \mathcal{F}^0)$ 上构造了一个概率测度 P^* , 使得 $\{X_t: t \in T\}$ 是一族具有所给定的有限维分布的随机变量. 令 $\mathcal{F}^*$ 表示 $\mathcal{F}^0$ 关于 P^* 的完全化.

直观的想法是, 与经验过程相关的有限维分布是唯一可观测到的东西, 至少理论上来说是这样. 因此, 任何一族具有所给定的有限维分布的随机变量应该都是该经验过程的一个合理模型. 当 T 可数时, 确实如此. 柯尔莫戈洛夫空间 $(\Omega^*, \mathcal{F}^0, P^*)$ 为一列具有事先给定的有限维分布的随机变量, 特别是为一列独立同分布随机变量, 提供了一个令人满意的模型.

然而, 当 T 不可数时, 情况并不是这样. 在进一步解释之前, 我假设 T 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^+ = [0, \infty)$. $\mathcal{F}^0$ 中的集合最多依赖于可数个 t 值, 但是在从事分析研究时, 人们对比如象 $\{\omega^*: X(\cdot, \omega^*) \text{ 连续}\}$ 或者 $\{\omega^*: X(\cdot, \omega^*) \text{ 可测}\}$ 这样的事件感兴趣, 而这些事件并不在 $\mathcal{F}^0$ 中, 也不在 $\mathcal{F}^*$ 中. 因此, 无法定义它们的 P^* 概率. 这正是杜布首次在 1937 年专著 [12] 中提出的问题. 他从柯尔莫戈洛夫空间 $(\Omega^*, \mathcal{F}^0, P^*)$ 入手, 其中如上面所定义的, $\mathcal{F}^*$ 是 $\mathcal{F}^0$ 关于 P^* 的完全化. 如果 $\Lambda \subset \Omega^*$, 定义 $\bar{P}^*(\Lambda)$ 为 $P^*(\Lambda')$ 的下确界, 其中 $\Lambda' \in \mathcal{F}^*$, 并且 $\Lambda' \supset \Lambda$. $\bar{P}^*$ 是由 P^* 所诱导的外测度. 如果 $\Omega \subset \Omega^*$, 并且 $\bar{P}^*(\Omega) = 1$, 那么在 Ω 上定义一个 σ -域 $\mathcal{F}$, 它由 Ω 中所有满足 $\Lambda = \Omega \cap \Lambda^*$ 的集合 Λ 组成, 其中 $\Lambda^* \in \mathcal{F}^*$. 并且令 $P(\Lambda) = P^*(\Lambda^*)$. 杜布首先证明 P 的定义合理, 并且 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间. $\mathcal{F}$ (相应地, P) 被称作 $\mathcal{F}^*$ (相应地, P^*) 在 Ω 上的迹. 尽管容易验证这一点, 但我相信以前没有正式提出过. 不管怎样, 他肯定是第一个提到其重要性的人. 事实上, 他继而定义随机过程作为 Ω^* 的一个具有外测度 1 的子集. 由于 $(\Omega^*, \mathcal{F}^*, P^*)$ 是完全的, 所以 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 也是完全的. 鉴于他后来坚持不要将数学对象和可能是一个模型的经验过程混淆, 很有意思的是, 他通过下列脚注明确解释了该定义: “严格地说, 随机过程应该被定义作物理系统或者其它实体, 它的变化由定义中的数学形式刻画. 但是似乎使用术语随机过程既作为数学形式也作为它所表示的具体对象比引入更多术语要好些.” 该定义不足之处是, 可以相当任意地选择集合 Ω . 杜布自己在文章 [27] 给出这一评注.

在文章 [12] 中, 他引入两个概念. 首先, 称一个过程 Ω 是拟可分的, 如果存在一个可数稠密子集 $S \subset T$, 使得对每一个开区间 $I \subset T$ 以及 $\omega \in \Omega$,

$$\sup_{t \in I \cap S} X_t(\omega) = \sup_{t \in I} X_t(\omega), \quad \inf_{t \in I \cap S} X_t(\omega) = \inf_{t \in I} X_t(\omega).$$

实际上, 他的定义稍稍有点不同; 容易看出, 上述定义是等价的, 并包含在他的定理 1.2 的证明中. 可以证明, Ω 是拟可分的当且仅当对每个 $\omega \in \Omega$, 限制在可数集 S 上的 ω 的图在 ω 的图中稠密. 由于 T 上任何实值函数的图作为 $T \times \mathbb{R}$ 的一个子空间是可分的, 那么拟可分性意味着 $\omega \in \Omega$ 的图具有某种“一致”可分性, 即对所有 $\omega \in \Omega$ 存在一个共同的可数参数集 S . 注意到, 如果 Ω 是拟可分的, 那么作为 Ω 上的一个函数, $\sup_{t \in I} X_t(\omega)$ 恒等于 $\sup_{t \in I \cap S} X_t(\omega)$, 从而是 $\mathcal{F}$ 可测的; 重要的是, 这个函数和 Ω^* 上许多其它不关于 $\mathcal{F}^*$ 可测的函数当限制在 Ω 上时是 $\mathcal{F}$ 可测的.

杜布定义一个随机过程 Ω 是可测的, 如果 $(t, \omega) \rightarrow X(t, \omega)$ 是 $T \times \Omega$ 上关于乘积测度 $\lambda \times P$ 可测的, 其中 λ 是 T 上 Lebesgue (勒贝格) 测度. 他的意思是关于 $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ 的 $\lambda \times P$ -

完全化空间可测, 或者等价地, 关于 $\mathcal{L} \times \mathcal{F}$ 的 $\lambda \times P$ -完全化空间可测. 这里 $B(\mathcal{L})$ 是 T 上波雷尔 (勒贝格) 可测子集的 σ -域. 他证明了对任何柯尔莫戈洛夫空间, 使得 $X(\cdot, \omega^*)$ 非勒贝格可测的 ω^* 集合的 P^* 外测度总是 1. 这和 Fubini (富比尼) 定理一起推出 Ω^* 本身不会是一个可测随机过程.

在定理 2.3 中, 他获得了关于 P^* 测度在 Ω^* 上存在一个可测过程 Ω 的充分必要条件. 也许, 更有意思的是包含在定理 2.4 中的充分条件. 即, 如果对 λ 几乎处处每个 t , 当 $h \rightarrow 0$ 时, $X_{t+h} \rightarrow X_t$ 依 P^* 测度成立, 那么存在一个可测过程 $\Omega \subset \Omega^*$. 在定理 2.5 中他也建立了存在一个拟可分可测过程 Ω 的充分条件. 既然文章 [16] 中包含着更好的结果, 我就不在这里介绍它了. 文章 [12] 的其余部分大多致力于建立独立增量过程 (这里称作可微过程) 的基本性质. 它以下列结果达到极致, 为简单起见, 我采用现代术语加以叙述. 具有独立增量的中心化过程有一个版本, 其几乎处处样本函数仅有第一类间断点, 并且除掉最多可数个间断点以外都右连续.

现在转到 1940 年文章 [16]. 该文因发展了鞅的基本性质, 包括收敛性定理和连续参数鞅的样本函数性质而著名. 而第 2 节包含文章 [12] 中许多材料的扩展和改进. 采用与 [12] 中同样的定义, 他证明了总是存在一个拟可分过程 Ω , 尽管在某些情况下, 可能需要允许 Ω 上的函数取无穷值. 然而, 坐标函数 (X_t) 在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上具有和在 $(\Omega^*, \mathcal{F}^*, P^*)$ 上同样的有限维分布. 当然, 这本质上正是 1953 年专著 [36] 中所阐述的可分版本的存在性基本定理. (我不知道是否是在 [36] 中他首次采用术语可分替代拟可分的.) 他也证明了如果存在可测过程, 那么存在拟可分的, 事实上具有更多良好性质的可测过程. 我这里不介绍这些. 为了后面的应用, 下列结果也许是最重要的. 它包含在他的定理 2.8 中. 假设 P^* 具有下列性质: 如果 S 是 T 的可数稠密子集, 那么关于 P^* 几乎处处, $\lim_{s \in S, s \downarrow t} X_s$ 对每一个 t 存在. 令 $D_1(D_2)$ 是 T 的子集, 使得对任何满足 $t_n \downarrow t(t_n \uparrow t)$ 的序列 $(t_n) \subset T$, 如果 $t \notin D_1(D_2)$, 那么关于 P^* 几乎处处 $X_{t_n} \rightarrow X_t$. 于是 D_1 和 D_2 是可数的. 进而, 存在一个拟可分过程 Ω , 使得对几乎所有 $\omega \in \Omega$, $X(\cdot, \omega)$ 在所有 t 点处存在右极限, 最多有可数个间断点 (依赖于 ω) 并且在所有 $t \notin D_1$ 处右连续.

同一年, 即 1940 年, 在合作文章 [15] 中, 杜布和 Ambrose 讨论了两个随机过程之间的关系, 其一是作为一个外测度为 1 的子集 $\Omega \subset \Omega^*$ 的随机过程, 另一个是人们今天通常见到的随机过程, 即作为某个概率空间 $(W, \mathcal{G}^0, Q)$ 上一族随机变量 $\{Y_t, t \in T\}$ 的随机过程. 他们把后者称作在维纳意义下的一个过程. 令 $Y(t, \omega)$ 表示 $Y_t(\omega)$. 按他们的术语, $(t, \omega) \rightarrow Y(t, \omega)$ 是一个随机函数. 他们从介绍现在人们所熟知的一个随机函数在 $(\Omega^*, \mathcal{F}^0)$ 上诱导出一个概率入手. 回忆一下, $\mathcal{F}^0$ 是一个由 $(X_t; t \in T)$ 所生成的 σ -域. 令 $\bar{Y}$ 表示从 W 到 Ω^* 上由 $\bar{Y}(\omega) = Y(\cdot, \omega)$ 定义的映射. $\bar{Y}$ 是可测的, 即 $\bar{Y}^{-1}(\mathcal{F}^0) \subset \mathcal{G}^0$. 定义 P^* 为 Q 在 $\bar{Y}$ 下的像测度, 对 $\Lambda \in \mathcal{F}^0$ $P^*(\Lambda) = Q[\bar{Y}^{-1}(\Lambda)]$, 并且 $\mathcal{F}^*$ 是 $\mathcal{F}^0$ 关于 P^* 的完全化. 那么 $(\Omega^*, \mathcal{F}^*, P^*)$ 是一个柯尔莫戈洛夫空间, 在该空间上坐标映射 $(X_t; t \in T)$ 和 $(Y_t, t \in T)$ 在 $(W, \mathcal{G}^0, Q)$ 上具有相同的有限维分布. 令 $\Omega = \Omega(Y) = \bar{Y}(W) \subset \Omega^*$. 那么如同在 [12] 或 [16] 中一样, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 表示 $(\Omega^*, \mathcal{F}^*, P^*)$ 在 Ω 上的迹. 另外, 令 $\mathcal{G}$ 是由 $(Y_t; t \in T)$ 在 W 上生成的 σ -域, $\bar{\mathcal{G}}$ 是它的 Q -完全化. 这样, $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}^0$, 并且是真包含关系. 他们证明了 Λ

是 P -可测的 (即 $\Lambda \in \mathcal{F}$) 当且仅当 $\Lambda' = \bar{Y}^{-1}(\Lambda) \in \bar{\mathcal{G}}$, 因而 $P(\Lambda) = Q(\Lambda)$. 他们指出, 如果 $(\Omega^*, \mathcal{F}^*, P^*)$ 是一个柯尔莫戈洛夫空间, 那么任何随机过程 $\Omega \subset \Omega^*$ 都由 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上一个随机函数, 即 $X(t, \omega)$ 所确定. 因此, 两种定义随机过程的方法是等价的.

令 Y 是 $(W, \mathcal{G}^0, Q)$ 上的一个函数, 并且正如前一段那样, $\mathcal{G}$ 是由 $(Y_t, t \in T)$ 所生成的 σ -域. 他们称 Y 是强可测的, 如果 $(t, \omega) \rightarrow Y(t, \omega)$ 关于 $\mathcal{L} \times \mathcal{G}$ 的 $\lambda \times Q$ 是可测的. 他们证明了 $\Omega(Y) \subset \Omega^*$ 是一个可测随机过程当且仅当 Y 是强可测的. 如果对每一个 $t \in T$, 关于 Q 几乎处处有 $Y(t, \cdot) = Z(t, \cdot)$, 称同一个概率空间 $(W, \mathcal{G}^0, Q)$ 上两个随机函数 Y 和 Z 是等价的. 那么下列结果成立: 一个随机函数是强可测的, 如果它等价于一个 (t, ω) 可测的随机函数, 即关于 $\mathcal{L} \times \mathcal{G}$ 的 $\lambda \times Q$ -完全化可测. 这不同于强可测, 即 $\mathcal{G}$ 由一个可能更大的 σ -域 $\mathcal{G}^0$ 所替代. 作为推论, 如果 Y 是一个随机函数, 并且 P^* 是它在 Ω^* 上所诱导的测度, 那么如果 Y 等价于一个 (t, ω) 可测随机函数, Ω^* 就包含一个可测过程 Ω .

在以 1946 年美国数学会夏季会议上所做演讲为基础的文章 [27] 中, 杜布提出了另外一种方法. 他也在 [27] 中对记号稍稍作了改变, 我将调整我的记号来和 [27] 中的记号更吻合. 给定一族相容的有限维分布, 杜布令 $(\Omega, \mathcal{F}_0, P_0)$ 表示相应的柯尔莫戈洛夫空间, 不过每个 $\omega \in \Omega$ 现在是一个从 T 到 $\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty]$ 上的函数, 即 $\Omega = \bar{\mathbb{R}}^T$. 当然, 由于对某个适当的 $d < \infty$, 有限维分布由 $\bar{\mathbb{R}}^d$ 支撑, 所以 $P_0(|X_t| < \infty) = 1$. 值得指出的是, 赋有乘积拓扑的 Ω 是一个紧致 Hausdorff (豪斯多夫) 空间. 令 $\Omega_1 \subset \Omega$ 有外测度 1. 杜布认为“相对测度方法”, 即在 Ω_1 上取迹, 是不好的; 比较好的方法是推广 P_0 的定义域. 因此, 令 $\mathcal{F}_1$ 是由 $\mathcal{F}_0$ 和外测度为 1 的集合 Ω_1 在 Ω 上生成的 σ -域. 显然, 当在 Ω 关于 Ω_1 的迹或 $(\Omega, \mathcal{F}_1, P_1)$ 上考虑时, $(X_t, t \in T)$ 具有相同的有限维分布, 因此, 这种方法正好得到迹所得到的性质. 这使得他更容易地比较这个技巧和 Kakutani (角谷静夫) 提出的方法, 即将 $\mathcal{F}_0$ 上的 P_0 扩张到在紧致豪斯多夫空间 Ω 的波雷尔 σ -域 $\mathcal{F}_2$ 上所定义的 P_2 . 由于 $\mathcal{F}_0$ 是 Ω 的 Baire (贝尔) σ -域, 即由连续函数生成的 σ -域, 所以存在唯一一个 P_0 到 $\mathcal{F}_2$ 上的正则扩张 P_2 . 梅耶在 [M1] 中称 $(\Omega, \mathcal{F}_2, P_2)$ 为第二典则过程. 由于对每个 $I \subset T$, $\{\sup_{t \in T} X_t > k\}$ 是开集, 因此该上确界是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}_2, P_2)$ 上的随机变量. 注意到, 如果额外集 $\Omega_1 \in \mathcal{F}_2$, 那么 $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$. 但是, 这并不令人满意. 例如, 杜布曾指出在讨论可测过程时存在的一些困难. 比如说, 如果 Ω_1 是正如 [12] 中所定义的可测过程, 那么 Ω_1 不在 $\mathcal{F}_2$ 中.

在其 1953 年专著 [36] 的第 2 章的第 1、第 2 节中, 杜布给出了这方面内容的扩展. 其中, 采用文章 [15] 中在维纳意义下的过程作为随机过程的定义. 即, 给定任意一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 但不再假定 $\mathcal{F}$ 是完全的, 随机变量 X 是 Ω 上一个满足 $P(|X| < \infty)$ 的广义实值可测函数; 随机过程是一族随机变量 $(X, t \in T)$, 其中 T 是任意指标集. 正如以前一样, 在下文中 T 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^+ = [0, \infty]$, $X_t(\omega)$ 或 $X(t, \omega)$ 表示 X_t 在 $\omega \in \Omega$ 处的值. 有意思的是, 这里他使用随机变量 “random variables”, 而在更早的文章 [12, 15, 16, 27] 中他使用机会变量 “chance variable”. 在 [Sn] 的 307 页, 他解释说这一名称的变化是一个机会 (随机) 试验的结果: 他抛硬币时, 输了. 当然, 今天随机变量已是一个熟知的术语, 就我个人来说, 很高兴他当时输了.

令 $X = (X_t, t \in T)$ 是一个随机过程, $\mathcal{A}$ 是 T 的波雷尔子集所组成的 σ -域 $\mathcal{B}$ 的子集族. 那么称 X 是关于 $\mathcal{A}$ 可分的, 如果存在一个可数子集 $S \subset T$ 和满足 $P(\Lambda) = 0$ 的 $\Lambda \in \mathcal{F}$, 使得给定 $A \in \mathcal{A}$ 和任何开区间 I , $\{X_t \in A, t \in I \cap T\}$ 和 $\{X_s \in A, s \in I \cap S\}$ 相差 Λ 的一个子集. 如果 $\mathcal{A}$ 是所有 (可能无界) 闭区间类, 那么 X 是可分的. 如果 Λ 是空集, 那么可分性本质上是文章 [12] 中所说的拟可分性. 在这种情况下, X 是可分的当且仅当对每个 $\omega \notin \Lambda$, $X(\cdot, \omega)$ 的图包含在 $X(\cdot, \omega)$ 限制到 S 上的图在 $T \times \mathbb{R}$ 上的闭包. 令 $\mathcal{F}(T)$ 是由 $(X_t, t \in T)$ 所生成的 σ -域, $\overline{\mathcal{F}}(T)$ 是 $\mathcal{F}(T)$ 关于 P 的完全化. 称同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上另一过程 $\tilde{X} = (\tilde{X}_t, t \in T)$ 是 X 的标准修正, 如果对每一个 $t \in T$, $\{X_t \neq \tilde{X}_t\} \in \overline{\mathcal{F}}(T)$, 并且 $P(X_t \neq \tilde{X}_t) = 0$. 因为对每个 t 例外集仅依赖于过程 X , 所以上述条件比仅仅要求 $P(X_t \neq \tilde{X}_t) = 0, t \in T$ 来得更强.

定理 1 令 X 是一个随机过程. 那么存在 X 的一个标准修正 $\tilde{X}$, 它关于所有闭集类可分, 因此可分.

这是一个比文章 [16] 中相应定理更强的结果.

专著中可测过程的定义是: 过程 $(X_t, t \in T)$ 是可测的, 如果 $X_t(\omega)$ 是一对变量 (t, ω) 的可测函数. 阅读下列定理的证明, 很明显, 这里的意思是 $(t, \omega) \rightarrow X_t(\omega)$ 关于 $\mathcal{B} \times \mathcal{F}(T)$ 的 $\lambda \times P$ -完全化可测. 以下是专著中所给的有关标准修正存在的基本定理.

定理 2 令 X 是一个随机过程. 如果存在 $\lambda(T_1) = 0$ 的 $T_1 \subset T$ 使得对每个 $t \in T \setminus T_1$, $\lim_{s \rightarrow t} X_s = X_t$ 依概率成立, 那么存在一个可测并且关于闭集类可分的修正.

在 p.67 (1953 年版), 杜布叙述了一个稍稍复杂些的充分必要条件以保证 X 有可测标准修正. 接着, 他继续说道 (强调一下), “进而, 可以证明, 只要存在可测标准修正, 那么一定存在可分 (关于闭集类) 的可测标准修正. 注意, 所叙述的充分必要条件是关于 $\mathcal{F}(T)$ 集合测度的, 即关于有限维分布的.”

以上所引的两个定理是杜布发展一般框架以严格处理连续参数过程的努力的顶峰. 在 20 世纪 60 年代末和 70 年代初, 出现了几类新型的过程可测性. 定义了可料、可选或循序过程, 并证明是非常重要的. 这些想法由梅耶及其学派引进并加以发展, 作为随机过程的一般理论或 Strasbourg 概率为人所熟知. 然而, 循序或循序可测过程由 Chung 和杜布在文章 [67] 中所定义, 他们在文章中也建立了该类过程的基本性质. 杜布在文章 [85] 中重新讨论这个问题, 他把老的可分性概念和这些新的 (在 1975 年) 概念联系起来.

令 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是完全化概率空间, $(\mathcal{F}_t, t \geq 0)$ 是右连续滤子, $\mathcal{F}_0$ 包含所有 P 零集. 那么当 $0 \leq s < t < \infty$ 时, $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$, 并且 $\mathcal{F}_s = \bigcap_{t>s} \mathcal{F}_t$. 一个过程总是以 $\mathbb{R}^+$ 作为指标集并且关于 $\mathcal{F}_t$ 是适应的. 停时是关于所给定滤子的; 如果停时取值是可数的, 那么称为离散的. 在文章 [85] 中, 杜布证明了下列结果. 令 X 是有界可分过程. 那么几乎处处 X 在所有 $t > 0 (t \geq 0)$ 处有左 (右) 极限的充分条件是对任何一致有界增加 (递减) 的离散停时序列 (T_n) , $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X(T_n))$ 存在. 与之相对应的、更为熟知的结果是: 将可选替代可分上述结论也成立. 当然, 每一过程 X , 都有可分修正, $\hat{X}$. 由于 $P(X_t \neq \hat{X}_t) = 0$, $\hat{X}_t$ 也是关于 $(\mathcal{F}_t)$ 适应的. 回忆一下, $\mathcal{F}_0$ 包含所有 P -零集.

杜布在 [85] 中也定义了两种新型的可分性. 过程 X 是可选 (可料) 可分的, 如果存在

一列有界(可料)停时 T_n 使得对每个 ω , 集合 $\{T_n(\omega), n \geq 1\}$ 包含 0, 在 $[0, \infty)$ 上稠密, 并且 $X(\cdot, \omega)$ 的图包含在限制到该参数集上的图的闭包中. 他接着证明, 如果 X 是可选(可料)的, 那么它与一个可选(可料)可分过程 $\hat{X}$ 是不可区分的. 如果可选可分替代可分, 但不要求 T_n 是离散的, 那么前一段所叙述的结论仍然成立. 也存在一个可料版本. 如果 X 是一个有界可料可分过程, 并且对任何一致有界增加可料停时 T_n , $\lim_n E(S(T_n))$ 存在, 那么 X 几乎处处存在左极限.

尽管从每一个过程都有一个可分版本的意义上来说可分性的概念更为一般, 但今天, 杜布基于可分性研究连续参数过程的方法大部分都已经被前面提到的新概念所替代. 但是, 正是杜布促成专著 [36] 出版的长达 15 年的工作, 奠定了连续参数随机过程理论在专著出版之后随之而取得重大进展的基础. 至少在西方, 那些在 20 世纪 50 年代末和 60 年代为这突如其来的巨大进展做出贡献的主流概率学家, 属于受到他的专著中严格方法熏陶的那一代.

3. 位势理论

杜布关于位势理论的第一篇文章 [37] 出现在 1954 年, 仅在他的专著 [36] 出版之后一年. 这标志着他的研究兴趣有所转移, 因为他随后几年大多致力于有时被称作概率位势理论的研究. 尽管他的学位论文和最初的几篇文章涉及解析函数理论, 但他有一段时间没有在这方面发表文章. 然而, 在文章 [37] 中他利用了 H. Cartan (嘉当) 和布雷洛最近 (1954 年) 一些在位势理论方面的深刻结果. 杜布有关位势理论的许多工作的一个主题是, 在有限性条件下, 与布朗运动复合的上调和函数(调和函数)产生一个几乎处处连续上鞅(鞅), 并且它提供了一个研究这些函数性质, 特别边界行为的有力工具. 其中一个关键词是连续. 与布朗运动复合的上调和函数是上鞅这一结论可以由一些老套的计算得到. 但这个复合几乎处处连续是一个深刻结果, 对应用起着关键作用. 这是杜布早期关于位势理论工作的最重要成果之一.

回顾一下, $\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上 Laplace (拉普拉斯) 算子. 令 $|x - y|$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上两点 x 和 y 之间的欧氏距离. 那么 $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^d : |x - y| < r\}$ 和 $S(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^d : |x - y| = r\}$ 分别表示中心在 x 、半径为 r 的开球和球面. 如果 $G \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, 那么 $u: G \rightarrow \mathbb{R} = [-\infty, \infty]$ 在 G 上是上调和的, 如果 $u > -\infty, u \neq +\infty, u$ 下半连续, 并且对每个满足 $\overline{B}(x, r) \subset G$ 的球, 都成立 $u(x) \geq \int_{S(x, r)} u(y) \sigma_{x, r}(dy)$, 其中 $\sigma_{x, r}$ 是 $S(x, r)$ 上规范化的曲面测度. 另外, 如果 $-u$ 是上调和的, 那么 u 是下调和的; 如果 u 既是上调和也是下调和的, 那么 u 是调和的. 当然, u 是调和的当且仅当 u 二次可微并且 $\Delta u = 0$. 事实上, 一个调和函数是实解析的.

令 $B = (B_t)_{t \geq 0}$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的布朗运动, P^x 表示从 $x \in \mathbb{R}^d$ 出发的分布; $P^x(B_0 = x) = 1$. 令 $(\Omega, \mathcal{G})$ 表示样本空间, B 被定义在该空间上. 当我们希望强调依赖样本点 ω 时, 我们写作 $B_t(\omega)$ 或 $B(t, \omega)$. 有时写 $B(t)$ 或 $B(t, \cdot)$ 代替 B_t 比较方便.

如果 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上正(即非负)或有界波雷尔函数, 定义

$$P_t f(x) = E^x[f(B_t)] = \int g_t(y - x) f(y) dy. \quad (1)$$

其中 dy 表示 d -维勒贝格测度, $g_t(x) = (2\pi t)^{-d/2} \exp(-|x|^2/2t)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Gauss (高斯) 核. 令 $P_0 = I$, 可以验证 $(P_t)_{t \geq 0}$ 是 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 上压缩算子构成的强连续半群, 其中 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上在无穷远处为 0 的连续函数集合.

可以直接推出布朗运动和经典位势理论之间的一些关系. 例如, $\frac{1}{2}\Delta$ 是半群 (P_t) 的形式算子, $g_t(x)$ 是热方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\Delta u$ 的基本解, 并且如果 $d \geq 3$, $\int_0^\infty g_t(x)dt = c(d)|x|^{2-d}$ 是 Newton (牛顿) 位势核的倍数. 1944 年, 角谷静夫文章 [K] 在发展中迈出了不寻常的第一步, 逐渐认识到“布朗运动和经典 (牛顿) 位势理论只是研究同一问题的两种不同机制.”正如夏普在 [Sh] 写道的那样, 他证明了布朗运动从一个区域中的逃逸分布和相应的调和测度是一样的. 为了解释这一点, 假设 A 是 $\mathbb{R}^d$ 上的波雷尔集, 那么 A 的击中时 $T(A)$ 等于满足 $B_t \in A$ 的严格正的 $t > 0$ 的下确界; 如果不存在这样的 t , 那么 $T(A) = \infty$. 这里, 下确界排除 $t = 0$ 是关键. 从 A 的逃逸时间 $\tau(A)$ 等于 $A^c = \mathbb{R}^d \setminus A$ 的击中时. 令 D 是具有紧致闭包的连通开集, 边界记为 ∂D . 如果 $x \in D$, 那么 $H_D(x, dy) = P^x[B_{\tau(D)} \in dy]$ 定义了 ∂D 上一个概率测度. 其中, $B_{\tau(D)}$ 是布朗路径首次逃逸 D 时所处的位置. 如果 ∂D 是光滑的, f 在 ∂D 上连续, 角谷静夫证明

$$u(x) = \begin{cases} \int H_D(x, dy)f(y), & x \in D, \\ f(x), & x \in \partial D \end{cases} \quad (2)$$

是下述意义下 D 的具有边界条件 f 的 Dirichlet (狄利克雷) 问题的解, 即 u 在 D 上是调和函数, 在 $\bar{D}$ 上连续, 并且在 ∂D 上 $u = f$. 换句话说, $H_D(x, \cdot)$ 是 D 上调和测度. 角谷静夫既没有给出 u 在 D 上是调和的完全证明, 也没有给出 u 在 $\bar{D}$ 上连续的完全证明. 证明 u 在 D 上是调和的需要强 Markov (马尔可夫) 性质的一种特殊情况. 角谷静夫明确地阐述了所需要的结果, 但由于“涉及复杂的讨论”, 他省略了证明.

下一个重大进展是杜布的文章 [37]. 这篇文章最好被看作是鞅论在调和与下调和函数研究方面的应用. 在指出下调和函数与下鞅之间存在形式上平行结构之后, 他写道“我们对把二者联系在一起, 并因此获得下调和函数与调和函数新结果的研究很感兴趣.”这种平行结构在他 1984 年的专著 [91] 《经典位势理论及其概率相对物 (Classical Potential Theory and Its Probabilistic Counterpart)》中有详细描述. 也可参考综述文章 [89]. 杜布考虑下调和函数, 但是我将以上调和函数陈述他的结果. 在 [37] 的正文中, 他假设 $d = 2$, 但是正如他在结尾一段所注解的那样, 仅需稍作变化, 其结果对 $d > 2$ 也成立; 在下文中, 我将假设 $d \geq 2$. (如果给予适当的解释, 结果对 $d = 1$ 也成立.)

在文章 [37] 中, “由于他并没有发表他的证明细节”, 杜布证明了角谷静夫结果的一个特殊情况, 即, 如果 $0 < r < |x| < R < \infty$, 那么从 x 出发的布朗运动在击中 $S_r = \{y : |y| = r\}$ 之前击中 $S_R = \{y : |y| = R\}$ 的概率 $p(x)$ 是环 $\{x : r < |x| < R\}$ 上唯一调和函数, 在 S_R 上具有边界值 1, 在 S_r 上具有边界值 0. 当然, 该调和函数有一个依赖于维数的详细表达式. 在证明过程中, 他使用了强马尔可夫性质 (没有详细提及它). 但是在文章的前面, 他已经明确地叙述了强马尔可夫性质并作了以下评论: “尽管这给予了文章中某些结果很大启发, 但是不打算证明它, 因为它直观上很明显, 而且它是其它地方将要证明的一般

得多的结果的一个特殊情况.”有意思的是, $p(x)$ 的这种计算是文章中唯一一处使用强马尔可夫性质的地方. 有关布朗运动 (和更一般过程) 的强马尔可夫性质的第一个证明几乎同时于 1956 年出现在美国的 [H] 和苏联的 [DY] 中. 然而, 杜布在 1945 年文章 [26] 中已经就一类连续参数马尔可夫链叙述并证明了强马尔可夫性质. 就在它的结论前面, 他写道, “下列定理, 它是有关马尔可夫过程非常一般定理的一个特殊情况 ...”

杜布接着证明, 如果 u 是 $\mathbb{R}^d$ 上的上调和 (调和) 函数, 那么在某些可积性假设下, 复合 $u(B_t)$ 是上鞅 (鞅). 这个容易从高斯核的旋转对称性推出. 但是, 为了把它变成一个有力的工具, 人们需要建立 $t \rightarrow u(B_t)$ 的某种正则性质. 尽管一个上调和函数 u 可能不连续, 并取值 $+\infty$, 但是他证明了 $t \rightarrow u(B_t)$ 是有限的, 并且对每个 x 在 $]0, \infty[$ 上关于 P^x 几乎必然连续; 如果 $u(x) < \infty$, 那么 0 点可以包含在内. 对我来说, 这也许是文章中最重要概率结果, 而且它肯定是文章中一些更深刻结果所需要的关键技巧. 杜布的证明基于嘉当以前的一个结果, 粗略地说, 就是给定 $\varepsilon > 0$, 存在一个容量小于 ε 的开集使得 u 限制到它的余集上是连续的.

我模糊了十分重要的一点. 杜布需要和证明的是, 如果 G 是 $\mathbb{R}^d$ 上的开集, u 是 G 上上调和函数 (调和函数), D 是开集, 并且 $\bar{D} \subset G$, 那么 $X_t = u(B_{t \wedge \tau(D)})$ 在有限性条件下对每个 $x \in D$ 关于 P^x 是一个几乎必然连续的上鞅 (鞅). $X = (X_t; t \geq 0)$ 是上鞅 (鞅) 这一结论不再是一个简单的计算. 杜布是通过将一般情形约化到 G 是整个 $\mathbb{R}^d$ 来证明该结论的. 正是在完成这种约化的过程中, 他需要上面提到的角谷静夫结果的特殊情形.

杜布使用这些结果得到 “薄” 的一种直观的概率刻画, “薄” 是由布雷洛引进的一个概念. 一个集合 A 在 x 处是薄的, 当且仅当几乎必然从 x 出发的布朗路径在某个区间 $]0, \varepsilon[$ 上避开 A , 其中 $\varepsilon > 0$ 依赖于 ω . 实际上, 存在 0-1 律, 并且有一个判别准则, 如果 $P^x(T(A) > 0) = 1$, 那么 A 是薄的; 如果 $P^x(T(A) = 0) = 1$, 那么 A 在 x 点不是薄的. 尽管杜布只考虑了 A 是一个 F_σ 集的情况, 但是这对任何波雷尔集, 或者甚至解析集 $A \subset \mathbb{R}^d$ 都成立. 一般的结果使用了解析集是可容的 Choquet (萧凯) 定理, 仅一年后于 1955 年发表.

令 G 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个开集, 并且为简单起见, 假设 G 存在紧致闭包. 在 ∂G 上存在一类可测函数 (不一定有限), 使得对该类中的每一个 f , 用 Perron (佩龙)-维纳-布雷洛方法在 G 上确定唯一一个调和函数 u_f . 这样的函数被称作 G 的预解. 特别, 连续函数是预解的. 称一个点 $y \in \partial G$ 关于狄利克雷问题是正则的, 如果对所有 ∂G 上连续函数 f 有 $\lim_{x \in \partial G, x \rightarrow y} u_f(x) = f(y)$. 布雷洛在 1940 年已经证明了 $y \in \partial G$ 关于 G 上狄利克雷问题是正则的, 当且仅当 G^c 在 y 处不是薄的. 因此, “薄” 的概率描述给出了下列直观条件: y 是正则的, 当且仅当 $P^y(\tau(G) = 0) = 1$. 回忆一下, $\tau(G) = \inf\{t > 0 : B_t \notin G\}$. 现在对每个 $x \in G$, $f \rightarrow u_f(x)$ 是 $C(\partial G)$ 上的一个正线性泛函. 因此, Riesz (里斯) 表示定理意味着, 对每个 $x \in G$, 在 ∂G 上存在一个概率测度 $\mu_G(x, \cdot)$, 使得对 $f \in C(\partial G)$ 成立 $u_f(x) = \int f(y) \mu_G(x, dy)$. 这样, $\mu_G(x, \cdot)$ 对于 G 是调和测度. 布雷洛已经证明了 f 关于 G 是预解的充分必要条件是 f 对 G 的每个连通子集中至少一个 x 是 $\mu_G(x, \cdot)$ 可积的. 于是 f 对所有 $x \in G$ 是 $\mu_G(x, \cdot)$ 可积的, 并且 $u_f(x) = \int f(y) \mu_G(x, dy)$.

这提出了一个问题：在什么意义下，一个预解 f 是 u_f 的边界函数？杜布给出了该问题一个极妙的概率答案：

定理 3 令 f 关于 G 是预解的，并且令 $u = u_f$ 。那么对每个 $x \in G$ ：

- (i) $\lim_{t \uparrow \tau(G)} u(B_t) = f(B_{\tau(G)}), \quad a.s.P^x,$
- (ii) $u(x) = E^x[f(B_{\tau(G)})].$

我们指出第 2 个结论马上推出 $\mu_G(x, dy) = P^x(B_{\tau(G)} \in dy)$ ，这证明并推广了角谷静夫关于调和测度的解。杜布关于该结果作了如下评论：“根据该定理，只要狄利克雷问题存在一个解，布朗运动就是该问题的解，并且给出了解和边界函数之间最简单的可能的明确关系。”

有意思的是，在证明 (ii) 中杜布直接利用了马尔可夫性质。他从定义 u 是由 PWB 方法所给出的狄利克雷问题的解开始，接着证明这样定义的 u 满足 (ii)，也满足 (i)。然而，正是在这里他使用了以下事实：对满足 $\bar{D} \subset G$ 的开集 D ， $X_t = u(B_{t \wedge \tau(D)})$ 是一个鞅，这依赖于以上所介绍的布朗运动在击中 S_r 之前击中 S_R 的概率的确定。因此定理的证明确实依赖于强马尔可夫性质，不过是间接的依赖。

第 2 年 (1955 年)，在文章 [42] 中杜布把注意力转移到热方程。这里情况完全不同。在文章 [37] 中，杜布利用了拉普拉斯方程位势理论的大量现有结果，但是关于热方程现有位势理论充其量是初步的，杜布的关键之处在于把迄今为止当作 Cauchy (柯西) 问题处理的东西看作狄利克雷问题。但是从概率观点来看，在椭圆和抛物线情形之间没有本质区别。杜布首先定义抛物线和超抛物线函数并且建立它们的基本性质。我不打算进行详细讨论。只强调说它们类似于调和与上调和函数。令 $X = (X_t)$ 是一个空时布朗运动；即 $X_0 = (x, s) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ ，那么 $X_t = (B_t, s - t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ ，其中 B 是 $\mathbb{R}^d$ 上具有分布 P^x 的布朗运动。杜布证明了上抛物函数 u 和过程 (X_t) 的复合关于 t 是几乎必然右连续的。他在文章 [37] 中使用了嘉当的结果，但这里并没有类似的现成结果可以作为证明的基础。不过，他想出了一个方法，这本质上正是 Hunt (亨特) 几年后用来证明一般类型马尔可夫过程类似结果的方法。这种论证依赖于强马尔可夫性质。但是，这次没有提及它。他接着讨论了热方程的狄利克雷问题。关于热方程，他证明了一些完全类似于前一年在文章 [37] 中关于拉普拉斯方程所证明的结果。

这两篇文章是开拓性的，它们包含着新的方法和技巧，开创了全新的研究领域，后来概率学家和杜布本人在该领域研究多年。文章 [37] 和 [42] 的大多数主要结果的关键思想是，与所讨论的过程自然联系在一起的一大类函数 (上调和、上抛物) 当它们与过程复合时产生具有良好性质 (连续或右连续) 的上鞅。同样的思想在该领域后来的许多发展中起着基本性的作用。依我个人观点，文章 [42] 从来没有得到充分的重视；最可能是因为两年后，亨特提出了一种理论，包含 [42] 中许多结果作为特例。

杜布的下一个重大创新是在文章 [45] 中引入布朗运动的 h -变换。布雷洛曾经发展了一种“相对位势理论”，粗略地说，任意一个严格正的调和函数 h 起着经典理论中 1 所起的作用。在文章 [45] 中，杜布证明了布朗运动的这种 h -变换 (下一段将描述) 对应于布雷洛的相对理论，正如通常的布朗运动对应于经典理论一样。当应用到更一般的过程

时, 这种变换在概率位势理论许多后来的发展中成为主要技巧之一.

如果 $d \geq 3$, 令 R 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一非空开集, 或者如果 $d = 2$, 假设 R 的余集有正容量. 在 1984 年专著 [91] 中, 杜布称这种集合为 Green (格林) 集. 在 [45] 中, 杜布研究了更一般的情形, 即 R 是任意的格林空间. 但为简单起见, 我将假设 R 是 $\mathbb{R}^d$, $d \geq 2$ 的格林子集. 后面我将介绍一些格林空间的内容. 令 $B = (B_t)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的布朗运动, 并且令 $\tau = \tau(R)$ 是从 R 逃逸的时刻. 那么 $X_t = B_t$, $t < \tau$, 是 R 上的布朗运动, 并且有“寿命时” τ , τ 可能以正概率有限. 前一年, 亨特 [H] 已经证明了, 对任何开子集 $R \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 1$, X 关于 R 上的勒贝格测度存在严格正的转移密度 $q(t, x, y)$, 它对于 $t > 0, x, y \in R$ 有限连续, 关于 x, y 对称. 令 $h > 0$ 在 R 上是上调和的, 如果 $h(x)$ 和 $h(y)$ 不同时为 ∞ , 那么定义 $q^h(x, y) = h^{-1}(x)q(t, x, y)h(y)$, $t > 0, x, y \in R$; 如果 $h(x) = h(y) = \infty$, 那么定义 $q^h(t, x, y) = 1$. 可以验证, q^h 是关于勒贝格测度的转移密度, 并且在 R 上存在一个马尔可夫过程 X^h 以此作为转移函数. X^h 被称作 X 的 h -变换, 它的路径 $t \rightarrow X_t^h$ 被称作 h -路径. 过程 X^h 有寿命时 τ^h , 它可能是有限的. 杜布从建立 X^h 的基本性质着手. 特别, $t \rightarrow X_t^h$ 在 $[0, \tau^h[$ 上几乎必然连续, 并且如果 u 在 R 上是上调和的, 那么 $u \circ X_t^h$ 在 $[0, \tau^h[$ 上几乎必然连续. 后一条性质的证明如同文章 [37] 中所给的关于 B 的证明. 进而, X^h 有强马尔可夫性质. 杜布称 X^h 为条件布朗运动. 我将马上解释其理由. 用 $P^{x|h}$ 表示 X^h 从 $x \in R$ 出发的分布.

我简单地讨论 [45] 中的一些主要结果, 希望明白题目来自哪里. 称一个正的上调和函数 h 是最小的, 如果它所控制的唯一正上调和函数是它的倍数. 杜布在该文的主要目的是探讨比 u/h 的边界性质, 其中 u 和 h 是 R 上严格正的上调和函数. 他首先证明, 如果 $h(x) < \infty$, 那么当 $t \uparrow \tau^h$ 时, $(u/h)(X_t^h)$ 关于 $P^{x|h}$ 几乎必然存在有限极限. 如果 h 是最小调和的, 那么该极限在几乎每条这样的路径上等于 $\inf_{x \in R} u(x)/h(x)$; 特别, 在这种情况下极限几乎必然是常数, 并且不依赖于 x .

为了进一步研究该极限的性质, 他按照布雷洛的思路, 引进 R 的 Martin (马丁) 边界 R' ; $R \cup R'$ 是紧致的, 并且 R 是 $R \cup R'$ 的一个稠密开子集. 令 $g(x, y)$ 表示 R 的格林函数. 定义马丁核如下. 固定 $x_0 \in R$, 那么

$$K_{x_0}(x, y) = \begin{cases} g(x, y)/g(x, x_0) & x, y \in R, \\ \lim_{z \rightarrow x, z \in R} K_{x_0}(z, y) & x \in R', y \in R. \end{cases} \quad (3)$$

根据马丁边界的定义, 极限存在, 并且有马丁表示: 如果 u 是 R 上的正上调和函数, 那么在 $R \cup R'$ 上存在一个有限测度 μ^u , 使得

$$u(y) = \int K_{x_0}(x, y) \mu^u(dx). \quad (4)$$

在 (4) 中将 μ^u 限制到 R (相应地, R') 上, 得到 u 的里斯分解: 位势 $p(y) = \int_R K_{x_0}(x, y) \mu^u(dx)$ 和 u 的最大调和弱函数, $v(y) = \int_{R'} K_{x_0}(x, y) \mu^u(dx)$.

杜布证明, 如果 $h > 0$ 是 R 上的调和函数, 那么几乎每条从 R 的一点出发的路径收敛到 R' 的一点; 即对每个 $x \in R$, 当 $t \uparrow \tau^h X_t^h$ 时, X_t^h 关于 $P^{x|h}$ 几乎必然收敛到 R' 的一点. 特别, 如果 h 是最小的, 那么几乎所有 h -路径收敛到 R' 上的同一点, 它被称

作 h 的极. 这样, 马丁边界就作为 X 在 R 上的一个“逃逸边界”. 马丁边界是一个逃逸边界的想法被推广到更一般的过程, 并且成为概率位势理论中一个重要的思想. 更一般地, 如果 h 是一个严格正的上调和函数, 那么几乎每条从 R 上一点出发的 h -路径都收敛到 $R \cup R'$ 上唯一一点, h 的极. 例如, 如果 $h = g(x, \cdot)$, 其中 g 是 R 上的格林函数, 那么 x 是 h 的极; 或者如果 $h > 0$ 是一个最小调和函数, 那么它的极在 R' 上, 并且被称作 R' 的极小点. 从这个意义上来说, 只要 h 是 R 上一个严格正最小上调和函数, 如果当 $t \uparrow \tau^h$ 时 X^h 收敛到 h 的极, 就可以将 X^h 看作 X .

杜布接着研究了当 $h > 0$ 时 R 上 h -调和函数的狄利克雷问题. 在这种情况下, 他建立了类似于他在文章 [37] 中关于通常的狄利克雷问题所获得的结果. 为此, 有必要假设 R 赋予马丁边界而不是 Euclid (欧几里得) 边界. 因为如果 $u = hv$ 是调和的 (上调和的), v 是 h -调和的 (上调和的), 所以关于 v 在边界 R' 处可能极限值的结果会导出比 u/h 的结果. 这启发他得到有关单位圆盘上调和或者解析函数的经典 Fatou (法图) 定理的富有深远意义的推广. 为描述这一点, 人们需要细拓扑. 这是 R^d 上由上调和函数类生成的拓扑并且已经由嘉当引进. 如果 $d \geq 2$, 那么细拓扑比欧几里得拓扑严格精细 (即, 严格弱); 如果 $d = 1$, 那么细拓扑等于欧几里得拓扑. 稍后, 布雷洛注意到, 如果 A 在 x 处不是薄的, 那么 x 是 A 的细极限点. 因此, 按照杜布有关薄性的刻画, 一个集 A 是细开的, 如果从 A 内一点出发的布朗路径对于初始时间区间 $[0, \eta[$ 仍然处于 A 中, 其中 η 几乎必然大于 0. 直观上来说, 一个集是细开的, 如果它对沿着布朗路径的旅行者来说“看上去是开的”. L. Naim 把薄的概念推广到 R' 上的点, 并因此把细拓扑的概念推广到 $R \cup R'$ 上. 杜布能够证明在下列意义下细极限等于沿着 h -路径的极限. 如果 $x \in R$, 令 $h = g(x, \cdot)$, 或者如果 x 是 R' 的一个极小点, 令 $h > 0$ 是一个具有极在 x 处的极小调和函数. 那么 R 上的函数 u 在 x 处存在细极限 b 当且仅当 u 沿着从 R 的一点到 x 的几乎所有 h -路径都存在极限 b .

我现在可以叙述上面提到的法图定理的推广. 如果 u 和 h 是 R 上正的上调和函数, 并且 $h > 0$, 那么 u/h 在关于 μ^h —— h 的马丁表示式 (4) 中的测度——几乎所有 $R \cup R'$ 的点处存在细极限. 如果 h 是上调和的, μ^h 集中在 R' 的极小点上. 两年后, 杜布在文章 [53] 中给出了这个有关的法图定理的一个非概率性证明.

正如前面提到的, 杜布实际上在 [45] 中假设 R 是格林空间, 而不是欧几里得空间中的一个格林集. 格林空间已经由布雷洛和萧凯在位势理论中引入. 粗略地说, 一个格林空间 R 是一个局部紧致、具有可数基的连通豪斯多夫空间, 它是一个固定维数 $d \geq 2$ 的“局部欧几里得的”, 并且在该空间上存在一个严格正的、非常数的上调和函数. $\mathbb{R}^d (d \geq 2)$ 的一个连通格林子集是格林空间. 杜布在文章 [46] 中建立了格林空间上布朗运动的存在性及其性质. 该构造涉及到将局部定义在坐标簇的过程整合在一起获得一个整体定义的过程. 这个技巧变成了构造过程的一个重要方法. 然而, 从现代的观点来看, 他的讨论有些粗糙, 某些技巧的处理相当有限, 但是基本思想是清楚的. 由于局部定义在坐标簇上的过程自然地具有有限寿命时, 该文也许是第一篇考虑有限寿命时过程变得确实很重要的文章. 这可能也是第一篇采用添加一个点到状态空间的方法将有限寿命时转化成无限

寿命时的文章.

我所讨论的所有这些结果 (还有更多), 除格林空间外, 在他 1984 年专著 [91] 中得到扩展. 这本长达 800 页的专著真是一个有关位势理论 (包括椭圆位势理论) 的聚宝盆. 1953 年专著出现在随机过程理论迅速发展的时代初期, 与之相比, 如果不完全是的话, 这本专著出现在位势理论, 特别是概率位势理论经历了迅速发展并成为数学研究的主流时代的末期. 尽管这些领域仍然很活跃, 但依我个人观点, 它们如今有点远离了数学研究的主体.

参考文献 (略)

(苏中根 译 林正炎 校)

(上接 178 页)

如正交矩阵群中生成随机抽样. 当时并没有发现这一论文的重要性; 等到 20 年后由 Gelfand (盖尔范德) 和 Smith (史密斯) 的工作才认识到其重要性. 在统计学界, 米特罗波利斯算法现在常被称作 米特罗波利斯 - 黑斯廷斯算法.

让我们简单地了解一下黑斯廷斯对推广米特罗波利斯算法所做的工作. 给定一个分布 π , 我们想对其抽样, 任选一在状态空间 S 上的米特罗波利斯型请求转移 $Q = (q_{ij})$. 与原始的米特罗波利斯算法不同, 它不必对称. 定义转移矩阵 $P = (p_{ij})$ 如下

$$p_{ij} = \begin{cases} q_{ij}\alpha_{ij} & \text{若 } i \neq j, \\ 1 - \sum_{k \neq i} p_{ik} & \text{若 } i = j, \end{cases} \quad (11)$$

其中 α_{ij} 由下式给出

$$\alpha_{ij} = \frac{s_{ij}}{1 + \frac{\pi_i q_{ji}}{\pi_j q_{ji}}}.$$

s_{ij} 的值可以很一般, 只要满足 (i) 对所有 i, j , 有 $s_{ij} = s_{ji}$, (ii) $\alpha_{ij} \in [0, 1]$. 对于任意这样的选择 s_{ij} , 容易验证 π 是 P 的唯一稳定分布. 对于对称的 Q , 简单地选择 s_{ij} , 即可变为原始的米特罗波利斯算法.

对于一个给定的分布 π , 诸 s_{ij} 的不同选择将导致性质上不同的米特罗波利斯型算法, 它们中的每一个都生成一个 π 上稳定的马尔可夫链. 但为什么只有原始的米特罗波利斯 (- 黑斯廷斯) 算法延续至今呢? 黑斯廷斯的学生 P. H. Peskun 给出了原因. Peskun [52] 指出, 对于诸 s_{ij} 所有的取值, 导致米特罗波利斯算法的 s_{ij} 的那种选择, (2) 中给出的估计的方差是渐近极小的. 不管是因为幸运还是直觉, 马尔可夫链蒙特卡洛方法最初的例子被证明是最优的.

(未完待续)

(刘本源 译 陆柱家 校)